

011

- а) Решите уравнение $\cos 2x + \sqrt{2} \sin(x - \pi) - 1 = 0$.
 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$

✿ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение $\cos 2x - 3 \sin(-x) - 2 = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; \frac{9\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 б) $\frac{25\pi}{6}, \frac{9\pi}{2}$.

✿ АНАЛОГ

- а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \cos(\frac{3\pi}{2} + x) - 1 = 0$;
 б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $\pi n, -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 б) $\frac{7\pi}{4}, 2\pi, 3\pi$.

Ответ:

- а) $\pi k; -\frac{\pi}{4} + 2\pi k; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{7\pi}{4}; 2\pi; 3\pi$

Решение:

1. Формула приведения
2. Формулы двойного угла: $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$
3. Замена
4. Решение простейших тригонометрических уравнений

🔗 [Решение](#)

012

- а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x - \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$

✚ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение $\cos x \cdot \cos 2x = \sqrt{3} \sin^2 x + \cos x$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right]$.

ОТВЕТ:

- а) $\pi k; \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\pi; \frac{7\pi}{6}; 2\pi$

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{3\pi}{2}, \frac{9\pi}{4}, \frac{5\pi}{2}, \frac{11\pi}{4}$

Решение:

1. Формулы двойного угла: $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$
2. Замена
3. Группировка
4. Решение простейших тригонометрических уравнений

 [Решение](#)

013

- а) Решите уравнение $\sin 2x - \sin(x - \pi) = 0$.
 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{7\pi}{2}; 5\pi]$.

✚ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125846>:

- а) Решите уравнение $\sin(-2x + \frac{\pi}{2}) - \sin(4\pi - x) = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{7\pi}{2}; -\frac{17\pi}{6}; -\frac{13\pi}{6}$



✚ АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/65011>:

- а) Решите уравнение $\sin 2x = \sin x - 2 \sin(x - \frac{3\pi}{2}) + 1$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}$

Ответ:

- а) $\pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $4\pi; \frac{14\pi}{3}; 5\pi$

Решение:

1. Применить формулы приведения.
2. Раскрыть $\sin 2x$ по формуле двойного угла $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
3. Вынести общий множитель за скобку или выполнить группировку.
4. Решить полученную совокупность простейших тригонометрических уравнений вида $\sin x = \text{const}$ и $\cos x = \text{const}$.
5. Отобрать корни на отрезке с помощью окружности

🔗 Решение

✓ 015 - или ДОП. АРГУМЕНТ

- а) Решите уравнение $2\sqrt{3} \sin^2(x + \frac{3\pi}{2}) + \sin 2x = 0$.
 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n; -\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
 б) $-\frac{7\pi}{2}; -\frac{10\pi}{3}; -\frac{5\pi}{2}$.

Решение:

1. Применим формулу приведения $\sin(x + \frac{3\pi}{2}) = -\cos x$. Квадрат уничтожит знак!
2. Используем $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.
3. Вынесем $2 \cos x$ за скобку
4. Получаем совокупность: $\cos x = 0$ или $\sqrt{3} \cos x + \sin x = 0$.
5. Решаем второе уравнение.

Способ 1 — как однородное (делим на $\cos x \neq 0$): $\sqrt{3} + \tan x = 0$

Способ 2 — с помощью вспомогательного аргумента (делим на $\sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$):

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 0 \Rightarrow \sin x \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cos x = 0 \Rightarrow \sin(x + \frac{\pi}{3}) = 0.$$



Ключ ответов

1

a)
 $\pi k; -\frac{\pi}{4} + 2\pi k; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{7\pi}{4}$

2

a) $\frac{\pi}{2} + \pi k$
;
 $\frac{\pi}{4} + 2\pi k$;
 $\frac{3\pi}{4} + 2\pi k$
, $k \in \mathbb{Z}$

3

a)
 $\pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $4\pi; \frac{14\pi}{3}; 5\pi$

4

a)
 $\frac{\pi}{2} + \pi n; -\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$
б) $\frac{7\pi}{4}$